Panduan Sinkronisasi Waktu dengan NTP Meinberg

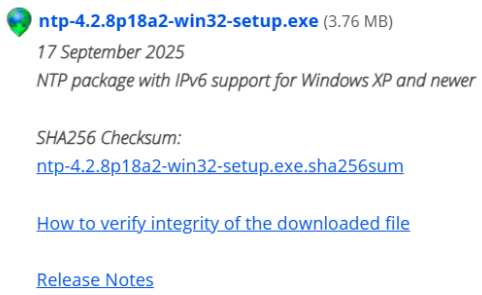
Observatorium Bosscha

3 April 2026

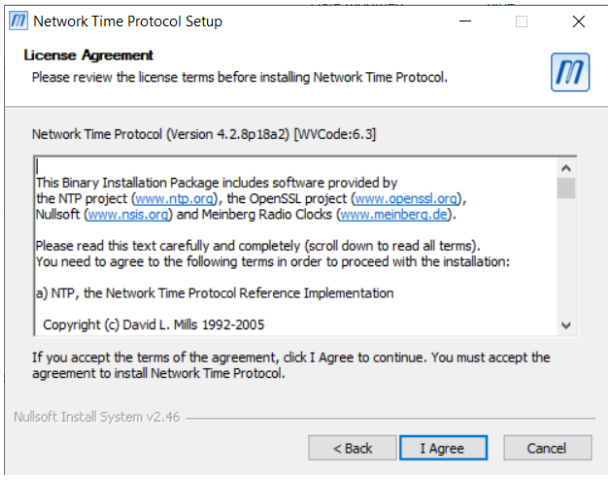
Catatan Penting

- Panduan ini ditujukan untuk komputer berbasis Windows yang akan digunakan dengan referensi waktu NTP melalui koneksi internet.
- Lakukan sinkronisasi setidaknya **2 jam** sebelum waktu pengamatan agar masih ada waktu untuk penyesuaian jika terjadi kendala.

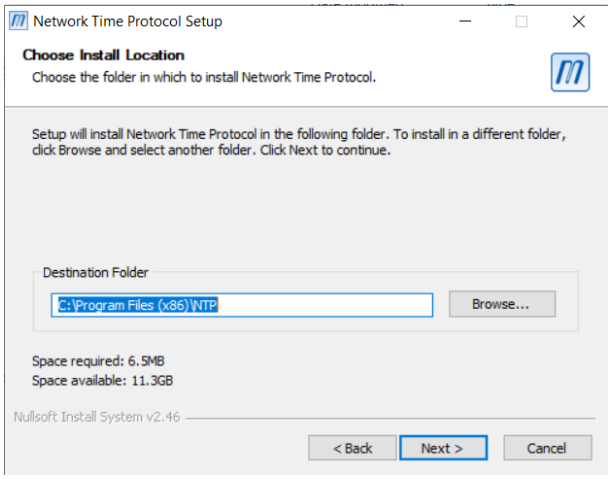
1. Unduh file instalasi NTP Meinberg dari alamat berikut: https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm



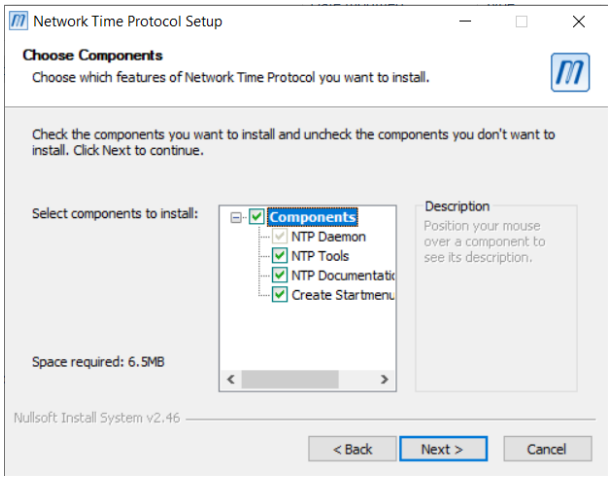
2. Klik ganda file instalasi, lalu pilih **I Agree**.



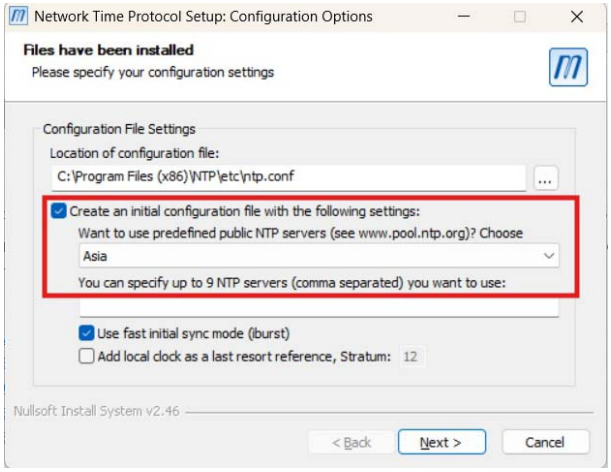
3. Tekan **Next**. Pada bagian **Destination Folder**, tulis direktori tujuan instalasi atau gunakan direktori default.



4. Centang semua pilihan. Tekan **Next**.

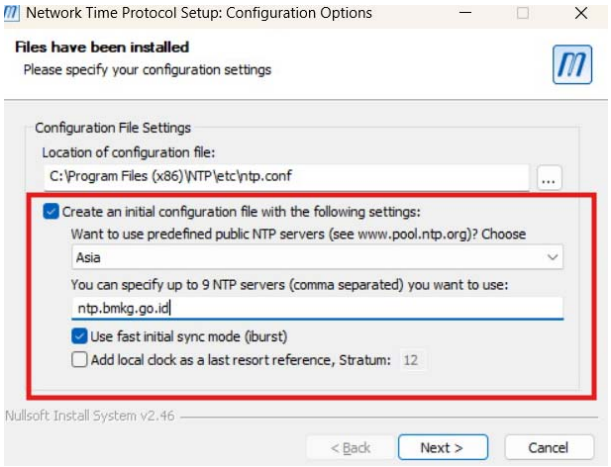


5. Pada opsi 'Want to use predefined...', pilih **Asia**.

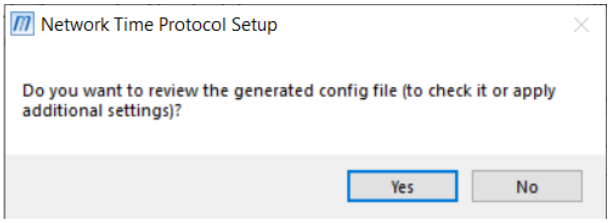


6. Isi bagian di dalam kotak merah dengan server NTP pilihan Anda (contoh: `ntp.bmkg.go.id`).

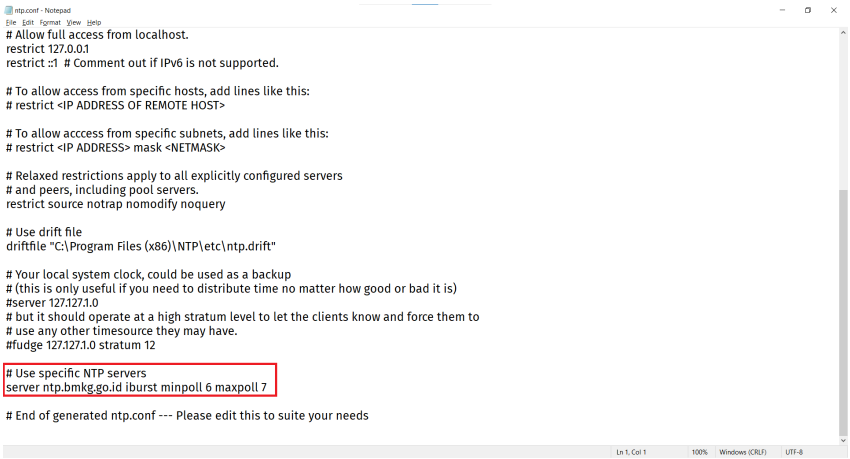
   File konfigurasi ini nantinya juga dapat diedit secara terpisah pada direktori default: `ProgramFiles(x86)/NTP/etc/ntp.conf` (sesuaikan dengan direktori instalasi Anda). Tekan **Next**.



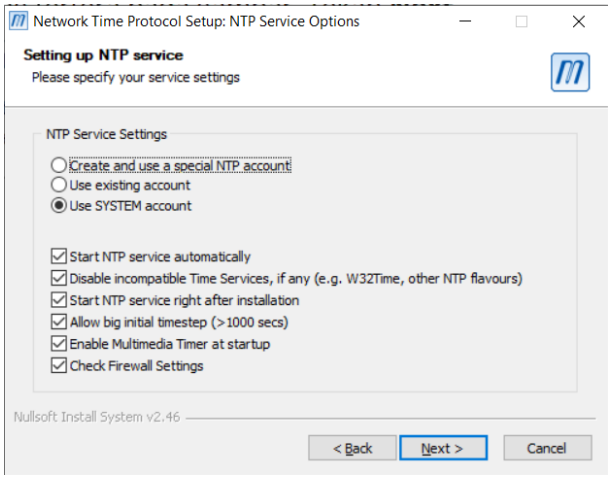
7. Tekan **Next**. Jendela verifikasi file konfigurasi akan muncul. Pilih **Yes** jika ingin melihat isi file tersebut, atau **No** untuk melihat dan mengeditnya pada kesempatan lain.



8. Jika memilih **Yes**, jendela berikut akan terbuka. Server NTP yang dimasukkan pada poin 5 akan tampil pada file ini (lihat kotak merah). Salin dan tempel baris tersebut jika ingin menambahkan beberapa server lain. File konfigurasi ini dapat diakses melalui direktori instalasi (lihat poin 5) dan diedit dengan hak administrator.



9. Sesuaikan seperti pada gambar. Tekan **Next**.



10. Tunggu instalasi selesai. Tekan **Finish**.

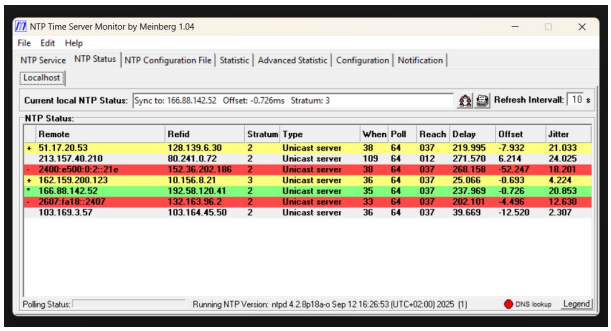
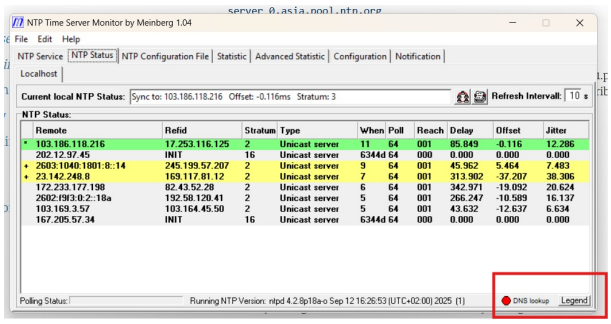
Catatan: Jika ingin menambahkan server NTP, edit file konfigurasi dalam mode **administrator** (lihat detail pada poin 8). Daftar server NTP dapat dilihat, misalnya, pada https://www.ntppool.org/en/, lalu pilih zona yang diinginkan (misalnya Asia). Sebaiknya gunakan beberapa server yang andal untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber waktu. Berikut adalah contoh penggunaan beberapa server pada file konfigurasi.

```
# NTP Network Time Protocol
# **** ATTENTION ****: *You have to restart the NTP service when you change this file to activate the changes*
# PLEASE CHECK THIS FILE CAREFULLY AND MODIFY IT IF REQUIRED
# Configuration File created by Windows Binary Distribution Installer Rev.: 1.27  mbg
# please check http://www.ntp.org for additional documentation and background information
# restrict access to avoid abuse of NTP for traffic amplification attacks
# see http://news.meinberg.de/244 for details
restrict default noquery nopeer nomodify notrap
restrict -6 default noquery nopeer nomodify notrap

# allow status queries and everything else from localhost
restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1

# if you need to allow access from a remote host, you can add lines like this:
# restrict <IP OF REMOTE HOST>

# Use drift file
driftfile "C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.drift"

# your local system clock, could be used as a backup
# (this is only useful if you need to distribute time no matter how good or bad it is)
#server 127.127.1.0
# but it should operate at a high stratum level to let the clients know and force them to
# use any other timesource they may have.
#fudge 127.127.1.0 stratum 12

# Use a NTP server from the ntp pool project (see http://www.pool.ntp.org)
# Please note that you need at least four different servers to be at least protected against
# one falseticker. If you only rely on internet time, it is highly recommended to add
# additional servers here.
# The 'iburst' keyword speeds up initial synchronization, please check the documentation for more details!
server 0.asia.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 1.asia.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 2.asia.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 0.us.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 1.us.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 2.us.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
```

11. Unduh dan instal NTP Client Monitor untuk memantau status sinkronisasi waktu. Aplikasi ini bisa diunduh dari https://www.meinbergglobal.com/download/ntp/windows/time-server-monitor/ntp-time-server-monitor-104.exe.

12. Buka aplikasi NTP Client Monitor dalam mode **Administrator**.

    Masuk ke tab **NTP_Status** untuk melihat status sinkronisasi waktu.



13. Tekan tombol **legend** untuk melihat arti setiap status sinkronisasi. Status 'synchronized' dengan nilai *offset* yang kecil (idealnya di bawah 1 ms) menunjukkan bahwa waktu komputer sudah tersinkronisasi dengan baik dengan server NTP.